（声明：我已知悉学校对于考试纪律的严肃规定，将秉持诚实守信宗旨，严守考试纪律，不作弊，不剽窃；若有违反学校考试纪律的行为，自愿接受学校严肃处理。签名：　　年　月　日）

姓　名：＿＿＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿＿＿　专　业：＿＿＿＿＿＿

复旦大学数学科学学院

2017～2018 学年第二学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：高等数学 C（下）　　课程代码：MATH120006

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

题 号	1	2	3	4	5	6	7	总 分
得 分								

一、（本题满分 48 分，每小题 8 分）计算下列各题：

1、 计算 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\sin(xy)\cdot(x^2+e^y+1)}{1-\sqrt{1+xy}}$.

2、设 $z=e^{-x}\sin\dfrac{x}{y}$，求 z'_x， $z''_{xy}(2,\dfrac{1}{\pi})$.

3、计算二重积分 $\iint_D \sin(\frac{x}{y})dxdy$，其中 D 是由直线 $y=x$，$y=2$ 和曲线 $x=y^3$ 所围成的闭区域。

4、判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln^2\left(1+\frac{1}{n\sqrt[n]{n}}\right)$ 的敛散性。

5、设函数 $f(x)$，$g(x)$ 满足 $f'(x)=g(x)$，$g'(x)=2e^x-f(x)$，且

$f(0)=0,\ g(0)=2$，求 $f(x)$.

6、将信息分别编码为 X 和 Y 后传递出去，接收站接收时，X 被误收为 Y 的概率 0.02，而 Y 被误收为 X 的概率 0.01，信息 X 与信息 Y 传递的频率程度之比为 2:1. 若接收站收到的信息是 X，

问 (1) 接收站收到的信息是 X 的概率是多少？(2) 原发信息也是 X 的概率是多少？

二、 （6 分）设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $e^{-xy}-2z+e^{z}=0$ 所确定的二元函数，求 dz .

三、 （8 分）求两直线 $\begin{cases} y=2x \\ z=x+1 \end{cases}$ 与 $\begin{cases} y=x+3 \\ z=x \end{cases}$ 之间的最短距离。

四、 （8 分）计算 $\iint_D xy[1+x^2+y^2]dxdy$，其中

$D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le\sqrt{2},\ x\ge 0,\ y\ge 0\}$，$[1+x^2+y^2]$ 表示不超过 $1+x^2+y^2$ 的最大整数。

五、 （10 分）设函数 $f(x)=\arctan\dfrac{1+x}{1-x}$，

(1) 将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数，并求收敛域；(2) 利用展开式求 $f^{(101)}(0)$.

六、 （10 分）已知 $f_n(x)$ 满足 $f_n'(x)=f_n(x)+x^{n-1}e^x$（$n$ 为正整数），且 $f_n(1)=\dfrac{e}{n}$，

求函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 的和。

七、 （10 分）一实习生用一台机器接连独立地制造三个同样的零件，第 i 个零件不合格品的概率为 $P_i=\dfrac{1}{1+i}$ $(i=1,2,3)$，以 X 表示三个零件中合格品的个数，求：(1) X 的概率分布； (2) 平均的合格品数。